

応用数学 3章 第14回 Basic 解答

【Basic】

問題 161

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = |x|$ ($|x| \leq 1$), $f(x+2) = f(x)$ [教 p.101(問 10)]

解答:

周期 2 ($l = 1$) なのでフーリエ係数: $c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| e^{-in\pi x} dx$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$n \neq 0$: $|x|$ が偶関数なので虚部は 0, $c_n = \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx$

部分積分: $p = x$, $dq = \cos(n\pi x) dx$, $dp = dx$, $q = \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}$

$$= \left[\frac{x \sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = 0 + \frac{1}{n\pi} \left[\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2}$$

$$\text{スペクトル } (\omega_0 = \pi) : S_f(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (\omega = 0) \\ \frac{|(-1)^n - 1|}{n^2 \pi^2} & (\omega = n\pi, n \neq 0) \end{cases}$$

問題 162

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$ [教 p.102(問 11)]

解答:

非周期関数なのでフーリエ変換を用いる: $F(\omega) = \int_{-1}^1 |x| e^{-i\omega x} dx$

$|x|$ が偶関数なので $F(\omega) = 2 \int_0^1 x \cos(\omega x) dx$

部分積分: $p = x$, $dq = \cos(\omega x) dx$, $dp = dx$, $q = \frac{\sin(\omega x)}{\omega}$

$$= 2 \left[\frac{x \sin(\omega x)}{\omega} \right]_0^1 - \frac{2}{\omega} \int_0^1 \sin(\omega x) dx = \frac{2 \sin \omega}{\omega} + \frac{2}{\omega} \left[\frac{\cos(\omega x)}{\omega} \right]_0^1 = \frac{2 \sin \omega}{\omega} + \frac{2(\cos \omega - 1)}{\omega^2} = \frac{2(\omega \sin \omega + \cos \omega - 1)}{\omega^2}$$

$$\text{スペクトル: } S_f(\omega) = \frac{2|\omega \sin \omega + \cos \omega - 1|}{\omega^2} \quad (\omega > 0)$$